

PostgreSQL - คู่มือการสร้าง Database และ User

วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมสร้างผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการฐานข้อมูลที่สร้างได้อย่างครบถ้วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

- ต้องเข้าใช้งานด้วยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ `superuser` หรือมีสิทธิ์เพียงพอในการสร้าง role และ database
- ต้องกำหนดชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ
- หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านตัวอย่างในระบบจริง

ตัวอย่างค่าที่ใช้

รายการ	ตัวอย่าง
ชื่อฐานข้อมูล	app_db
ชื่อผู้ใช้	app_user
รหัสผ่าน	ChangeThisStrongPassword
Schema หลัก	public

พื้นที่สำหรับรูปภาพ:

วิธีที่แนะนำ

กรณีต้องการให้ผู้ใช้สามารถจัดการฐานข้อมูลที่สร้างได้ครบถ้วน ให้กำหนดผู้ใช้นั้นเป็น `OWNER` ของฐานข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนสร้างฐานข้อมูล

```
CREATE ROLE app_user
WITH
  LOGIN
  PASSWORD 'ChangeThisStrongPassword';
```

```
CREATE DATABASE app_db  
WITH
```

```
OWNER = app_user  
ENCODING = 'UTF8';
```

พื้นที่สำหรับรูปภาพ:

กำหนดสิทธิ์ภายในฐานข้อมูล

หลังจากสร้างฐานข้อมูลแล้ว ให้เชื่อมต่อเข้าไปยังฐานข้อมูลที่สร้าง

```
\c app_db
```

จากนั้นกำหนดสิทธิ์บน database และ schema

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE app_db TO app_user;  
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO app_user;  
ALTER SCHEMA public OWNER TO app_user;
```

พื้นที่สำหรับรูปภาพ:

กำหนดสิทธิ์สำหรับ object ที่มีอยู่แล้วใน schema

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO app_user;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO app_user;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO app_user;
```

กำหนดสิทธิ์สำหรับ object ที่จะถูกสร้างในอนาคต

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public  
GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES TO app_user;  
  
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public  
GRANT ALL PRIVILEGES ON SEQUENCES TO app_user;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT ALL PRIVILEGES ON FUNCTIONS TO app_user;
```

พื้นที่สำหรับรูปภาพ:

คำสั่งตรวจสอบ

ตรวจสอบรายการฐานข้อมูล

```
\l
```

ตรวจสอบ schema

```
\dn+
```

ตรวจสอบสิทธิ์ของตาราง

```
\dp
```

ตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยผู้ใช้ที่สร้าง

```
psql -h <host> -U app_user -d app_db
```

พื้นที่สำหรับรูปภาพ:

หมายเหตุสำคัญ

- การเป็น OWNER ของ database เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเมื่อต้องการให้ผู้ใช้ควบคุมฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
- คำสั่ง ALTER DEFAULT PRIVILEGES มีผลกับ object ที่จะสร้างหลังจากรันคำสั่งเท่านั้น
- หาก object ถูกสร้างโดยผู้ใช้อื่น ต้องกำหนด default privileges จากผู้ใช้นั้นเพิ่มเติม หรือกำหนดสิทธิ์ให้ภายหลัง
- ไม่ควรใช้สิทธิ์ superuser กับผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน ยกเว้นมีเหตุผลและได้รับอนุมัติอย่างชัดเจน

แหล่งอ้างอิง

- PostgreSQL Documentation: CREATE ROLE
<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createrole.html>
- PostgreSQL Documentation: CREATE DATABASE
<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createdatabase.html>
- PostgreSQL Documentation: GRANT
<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html>
- PostgreSQL Documentation: ALTER DEFAULT PRIVILEGES
<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-alterdefaultprivileges.html>